

Python Code voor het Resizen van Afbeeldingen

Inleiding

Met dit script kun je op een makkelijke manier meerdere afbeeldingen resizen naar een maximale resolutie van 1920x1080 pixels, terwijl de aspectratio behouden blijft. Het script maakt gebruik van de **os**-module om door bestanden en mappen te navigeren en **Pillow (PIL)** om beeldverwerking mogelijk te maken. Hier leg ik stap voor stap uit hoe het werkt, wat het doet en hoe je het kunt aanpassen voor andere toepassingen.

De Code

Hier is de code waar alles om draait:

```
import os
from PIL import Image

root_directory = input("Locatie folder met foto's: ")

def resize_image(image_path):
    with Image.open(image_path) as img:
        # Resize afbeelding naar maximaal 1920x1080 met behoud van
        aspectratio
        img.thumbnail((1920, 1080))
        img.save(image_path)

def process_folder(folder_path):
    for filename in os.listdir(folder_path):
        file_path = os.path.join(folder_path, filename)
        if os.path.isdir(file_path):
            continue

        if filename.lower().endswith(('jpg', 'jpeg', 'png')):
            print(f'Resizing image {file_path}')
            resize_image(file_path)

for dirpath, dirnames, filenames in os.walk(root_directory):
    if 'thumb' in dirpath.lower():
        print(f'Processing thumb folder: {dirpath}')
        process_folder(dirpath)
```

```
elif dirpath != root_directory:
    print(f'Processing folder: {dirpath}')
    process_folder(dirpath)

print("Image resizing complete!")
```

Hoe Werkt Het?

Libraries

os

- Wordt gebruikt om bestanden en mappen te beheren.
- Hiermee kun je directories doorlopen, bestandsnamen ophalen en paden bouwen.

Pillow (PIL)

- Een krachtige bibliotheek voor beeldbewerking in Python.
- Hier gebruiken we het om afbeeldingen te openen, te resizen en weer op te slaan.

Input

De gebruiker voert de locatie in van de hoofdmap waar het script moet beginnen. Vanaf daar zoekt het script naar afbeeldingen in submappen en verwerkt ze automatisch.

Funcities

```
resize_image(image_path)
```

Deze functie doet het daadwerkelijke resizen. Het opent een afbeelding, past de maximale grootte van 1920x1080 toe terwijl de aspectratio behouden blijft, en overschrijft het originele bestand met de aangepaste versie.

```
process_folder(folder_path)
```

Hiermee worden alle afbeeldingen in een opgegeven map verwerkt. Het controleert of bestanden de extensies `.jpg`, `.jpeg` of `.png` hebben. Bestanden met andere extensies worden genegeerd.

Hoofdsript

Het hoofdsript doorloopt alle mappen en submappen binnen de opgegeven directory met `os.walk`. Mappen met "thumb" in de naam worden apart behandeld en als eerste verwerkt.

Mogelijkheden om het Script uit te Breiden

1. Extra Bestandstypen Ondersteunen

Het script ondersteunt nu alleen `.jpg`, `.jpeg` en `.png`. Wil je meer formaten, voeg dan eenvoudig extensies toe:

```
if filename.lower().endswith(('jpg', 'jpeg', 'png', 'gif', 'bmp')):
```

2. Opslaan in Een Nieuwe Map

In plaats van de originele bestanden te overschrijven, kun je aangepaste afbeeldingen in een aparte map opslaan:

```
output_folder = "resized_images"
os.makedirs(output_folder, exist_ok=True)
img.save(os.path.join(output_folder, os.path.basename(image_path)))
```

3. Logging

Houd een logbestand bij om te zien welke bestanden zijn verwerkt:

```
import logging
logging.basicConfig(filename='resize_log.txt', level=logging.INFO)
logging.info(f'Resized image {file_path}')
```

4. Command-Line Argumenten

Maak het script flexibeler door argumenten te ondersteunen met `argparse`:

```
import argparse
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument('--input', help='Pad naar de root folder',
                    required=True)
args = parser.parse_args()
root_directory = args.input
```

5. Backups Maken

Maak een kopie van de originele afbeeldingen voordat je ze overschrijft:

```
backup_folder = "original_images"
os.makedirs(backup_folder, exist_ok=True)
shutil.copy(file_path, os.path.join(backup_folder,
os.path.basename(file_path)))
```

Installatie van Vereisten

Om dit script te gebruiken, moet Pillow geïnstalleerd zijn. Dat doe je zo:

```
pip install pillow
```

Conclusie

Met dit script kun je eenvoudig grote hoeveelheden afbeeldingen resizen zonder dat je ze handmatig hoeft te bewerken. De modulaire opzet maakt het makkelijk om nieuwe functionaliteiten toe te voegen,

zoals logging, ondersteuning voor meer bestandstypen of een aparte uitvoermap. Het script is dus een goede basis voor beeldverwerking in Python.